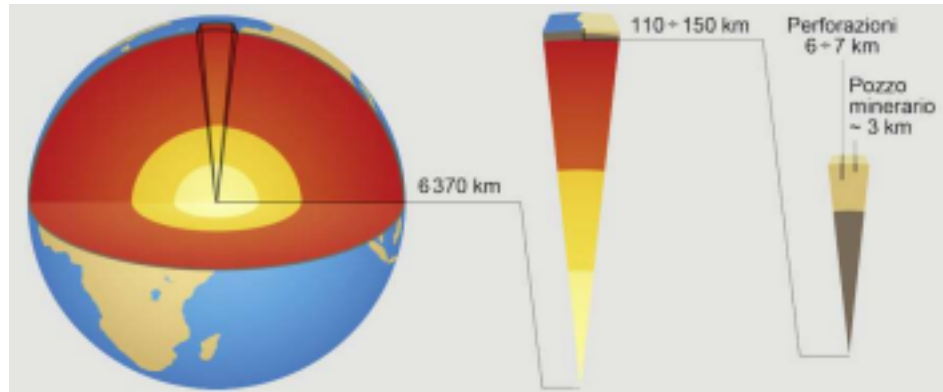


STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA

1. Raccogliere informazioni dirette

La possibilità di raccogliere informazioni dirette sulla composizione interna del nostro pianeta è limitata a uno strato superficiale estremamente sottile, che si spinge appena vicino alla decina di chilometri di profondità. Questa conoscenza tangibile della struttura stratificata terrestre, ottenibile attraverso l'ispezione di caverne naturali, pozzi minerari e perforazioni petrolifere, non supera infatti la soglia dei 10 km.

Ulteriori dati diretti provengono tuttavia dall'affioramento di rocce esposte nelle catene montuose, dallo studio delle lave eruttate dai vulcani o dall'analisi dei materiali presenti nei camini diamantiferi.



Al di là di questa sottile pellicola superficiale, ciò che ipotizziamo sulla struttura profonda della Terra deriva quasi esclusivamente da evidenze indirette, tra cui spiccano:

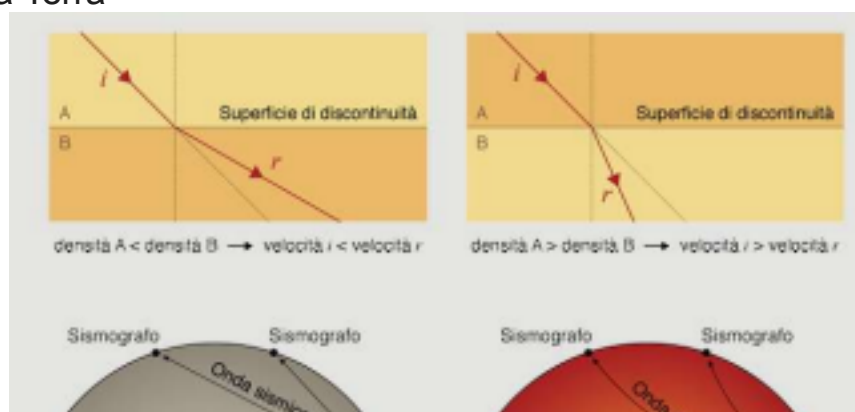
- dalle caratteristiche del campo gravitazionale terrestre,
- dall'analisi delle meteoriti,
- dallo studio della propagazione delle onde sismiche e
- dallo studio del campo magnetico terrestre.

L'esatta misura delle dimensioni della Terra ha permesso di calcolarne il volume in $1,083 \cdot 10^{21} \text{ m}^3$. Lo studio della forza di attrazione esercitata dalla Terra nei confronti di altri corpi ha permesso di calcolare la sua massa in $5,976 \cdot 10^{24} \text{ kg}$. Dai dati di massa (m) e volume (V) è stata ricavata la sua densità media: $d = 5,52 \text{ g/cm}^3$.

Poiché le rocce cristalline hanno una densità (d) pari a $2,7\text{-}3 \text{ g/cm}^3$, l'interno del pianeta deve essere costituito da materiali a densità molto elevata per raggiungere il valore medio calcolato. Ciò è in accordo anche con la distribuzione degli elementi chimici nel Sistema Solare, come si deduce dall'analisi delle meteoriti. Sulla base di queste considerazioni e dei dati sismici, si è arrivati a riconoscere che il nostro pianeta ha una struttura a involucri concentrici con caratteristiche chimico-fisiche diverse.

2. La struttura stratificata della Terra

Lo strumento principale per formulare ipotesi sull'interno terrestre è lo studio della propagazione delle onde sismiche. In un mezzo perfettamente omogeneo, le



onde P e S viaggerebbero in linea retta e a velocità costante; tuttavia, nel passaggio tra mezzi differenti, esse subiscono fenomeni di rifrazione che ne deviano la direzione e ne modificano la velocità. In particolare, la velocità delle onde aumenta proporzionalmente al grado di rigidità e di elasticità del mezzo attraversato. Il cambiamento graduale delle proprietà fisiche delle rocce con l'aumentare della profondità imprime ai fronti d'onda un andamento curvilineo. Quando però le onde incontrano superfici di discontinuità netta tra materiali diversi, la rifrazione diventa così marcata da generare la cosiddetta "zona d'ombra".

Le onde sismiche agiscono come un ecografo del pianeta, segnalando anche lo stato di aggregazione della materia:

- Le onde P (longitudinali) sono in grado di propagarsi sia nei solidi che nei fluidi;
- Le onde S (trasversali) possono invece muoversi esclusivamente attraverso mezzi solidi.

Proprio la zona d'ombra delle onde

P rivela l'esistenza della discontinuità di Gutenberg, che

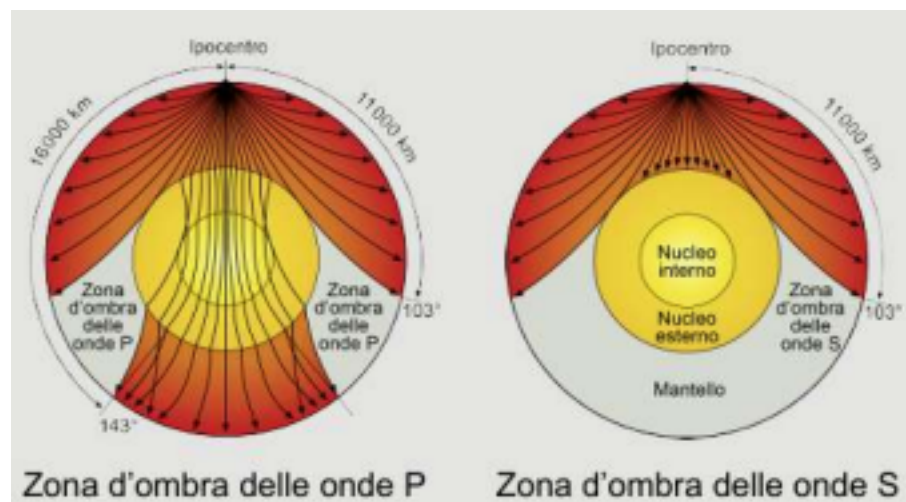
segna il passaggio fondamentale

dalle rocce silicatiche alle

ferrose. Specularmente, la zona

d'ombra delle onde S

conferma lo stato di aggregazione liquido dei materiali posti oltre tale soglia, poiché esse non riescono ad attraversarli.



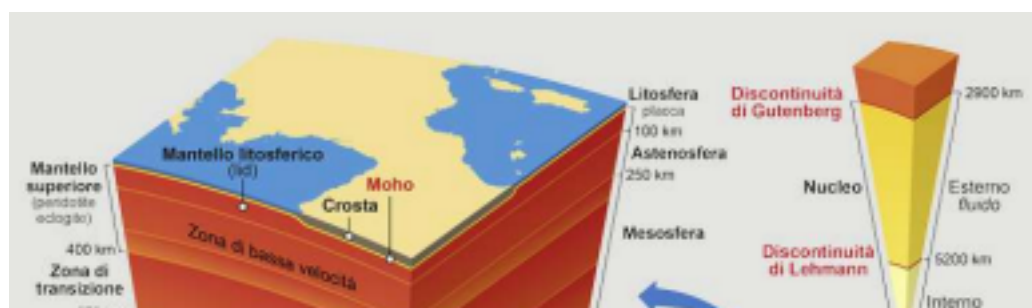
In sintesi, lo studio sismico ha identificato una serie di superfici di

discontinuità che separano zone con caratteristiche chimiche e fisiche distinte. Di conseguenza, l'interno della Terra può essere suddiviso seguendo due criteri interpretativi:

1. Su base chimico-fisica: legata alla natura dei materiali e al loro stato fisico, dedotta dall'andamento delle onde sismiche.
2. Su base reologica: focalizzata sul comportamento meccanico dei materiali (plasticità, rigidità, elasticità) quando vengono sottoposti a forze esterne.

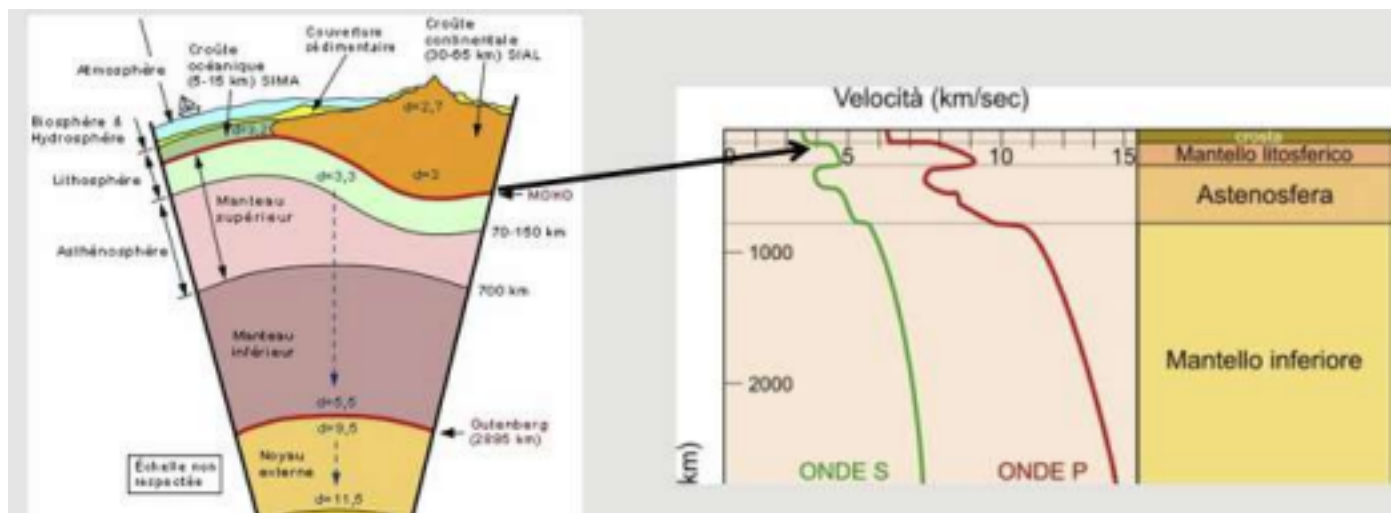
Analisi secondo l'andamento delle onde sismiche

La Terra appare suddivisa in 4 gusci concentrici: nucleo interno, nucleo esterno, Mesosfera, e Litosfera.

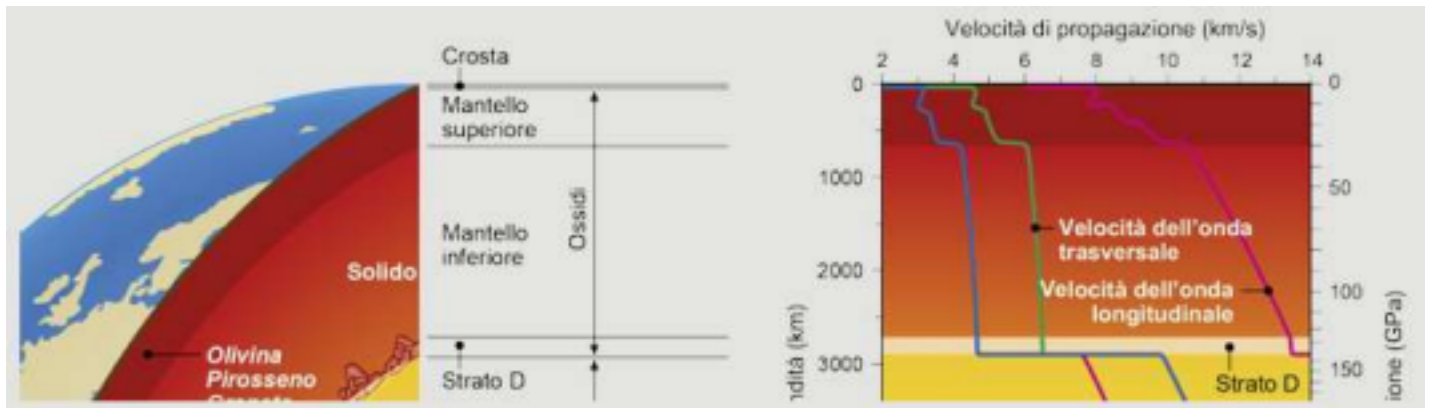


mantello e crosta.

- Il Nucleo: ha un raggio medio di 3470 km e costituisce circa il 16% del volume della Terra e il 32% della sua massa. È separato dal mantello dalla discontinuità di Gutenberg (2900 km di profondità), in corrispondenza della quale si ha un brusco aumento della densità (da 5,6 a 13 g/cm³) e una riduzione della velocità delle onde P, mentre le onde S non passano. Da ciò si deduce che il nucleo esterno è liquido e abbastanza omogeneo, mentre il nucleo interno è solido, prossimo al punto di fusione. Nucleo esterno e nucleo interno sono separati dalla discontinuità di Lehmann, posta a 5170 km di profondità. Questa è evidenziata da un forte aumento della velocità delle onde P, che rivela anche la natura solida del nucleo interno, poiché queste producono nuovamente anche onde S. Il nucleo è composto da una lega di ferro e nichel con la presenza di altri elementi come vanadio e cobalto ed elementi leggeri come ossigeno e zolfo.
- Il Mantello: è la parte più importante della Terra sia come massa (67%), sia come volume (81%). È costituito in prevalenza da silicati la cui composizione varia all'aumentare della profondità. È il guscio intermedio con uno spessore di 2800-2900 km ed è diviso in: mantello superiore (plastico, in cui si trova una zona di bassa velocità delle onde sismiche), zona di transizione e mantello inferiore (rigido). Il mantello è delimitato superiormente dalla discontinuità di Mohorovičić (o Moho), evidenziata da un brusco aumento della velocità delle onde sismiche. Oltre la Moho, la velocità cresce con regolarità nel mantello, fatta eccezione per



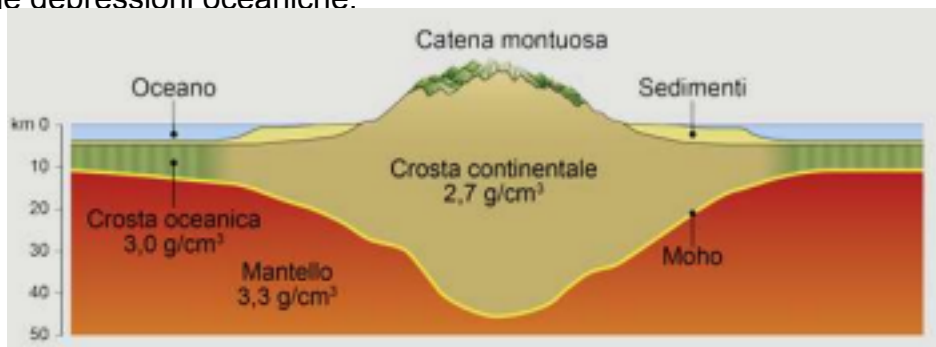
una zona compresa fra 100 e 200 km in cui la velocità delle onde sismiche diminuisce, detta zona di bassa velocità (LVZ). Per la particolare combinazione dei valori di temperatura e pressione, le rocce della zona di bassa velocità sono molto vicine al punto di fusione. Piccoli aumenti della temperatura o piccole diminuzioni della pressione rendono possibile la fusione delle rocce, con produzione di magmi. Pertanto, è da questa zona mantellica che risalgono i magmi basici o primari. La composizione del mantello è dedotta dallo studio delle xenoliti (frammenti di rocce ultrabasiche trasportate in superficie dai magmi primari provenienti dal mantello) e dal comportamento delle onde sismiche. Il mantello superiore è composto essenzialmente da rocce silicatiche ultramafiche quali la peridotite (roccia magmatica con olivina e pirosseno) e l'eclogite (roccia metamorfica con pirosseno e granati). Il mantello è sede delle lente correnti convettive che fungono da «motore» della tettonica delle placche.



3. La Crosta

La crosta rappresenta l'involucro più esterno e rigido del nostro pianeta, interamente situato al di sopra della superficie di discontinuità sismica nota come Mohorovičić (Moho). Composta prevalentemente da silicati, la crosta ha uno spessore estremamente variabile, compreso tra i 5 e i 90 km. L'andamento della Moho, infatti, non è uniforme, ma segue in modo quasi speculare il profilo della superficie terrestre: essa tende infatti a sprofondare laddove i rilievi sono più pronunciati e a risalire in corrispondenza delle depressioni oceaniche.

Nello specifico, la profondità della Moho varia sensibilmente a seconda del contesto geografico:



- Sotto i fondali oceanici: si

trova a una profondità ridotta, tra 0 e 10 km.

- Sotto i continenti: la profondità media oscilla tra i 30 e i 40 km.

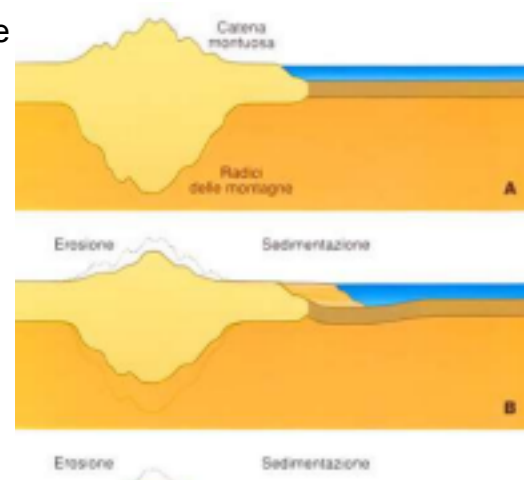
- Sotto le grandi catene montuose: può raggiungere profondità massime di

70-80 km. Il principio dell'Isostasia

La presenza di profonde "radici" crostali al di sotto delle montagne è spiegata dal fenomeno dell'isostasia. Secondo questo modello fisico, la crosta continentale può essere immaginata come una serie di blocchi rigidi e relativamente leggeri che galleggiano sopra il mantello sottostante, il quale, pur essendo solido, presenta un comportamento più denso e plastico.

Il meccanismo è del tutto analogo a quello di un iceberg: maggiore è l'altezza della porzione che emerge sopra la superficie (il rilievo), maggiore sarà la porzione che deve sprofondare nel mantello per garantirne il galleggiamento. Questo equilibrio dinamico può essere alterato da vari processi geologici, innescando movimenti verticali di compensazione:

- Orogenesi: Durante la formazione di una catena montuosa, l'aumento dello spessore crostale causa uno sprofondamento verso il basso.
- Erosione: Quando una montagna viene erosa,



perdendo

massa, si verifica un progressivo innalzamento isostatico che porta le radici a risalire verso la superficie.

- **Glaciazioni:** Il carico dei ghiacci può causare la subsidenza di intere regioni. Un esempio emblematico è offerto dai Paesi Bassi e dalla penisola scandinava: sprofondati durante l'era glaciale, si stanno ora sollevando alla velocità di 2 cm all'anno. Questo processo, simile a una nave che emerge dopo essere stata scaricata, proseguirà finché la Scandinavia non si sarà alzata di altri 200 metri, raggiungendo il nuovo equilibrio.

Tipologie di Crosta

La crosta terrestre non è uniforme, ma si divide in due tipologie strutturalmente e chimicamente

distinte: Crosta

Continente

Rappresenta il 79% del volume

totale della crosta,

nonostante la

sua estensione

superficiale sia

inferiore a quella

oceanica. Ha

uno spessore

considerabile, che

varia dai 30 ai 90 km, e

una

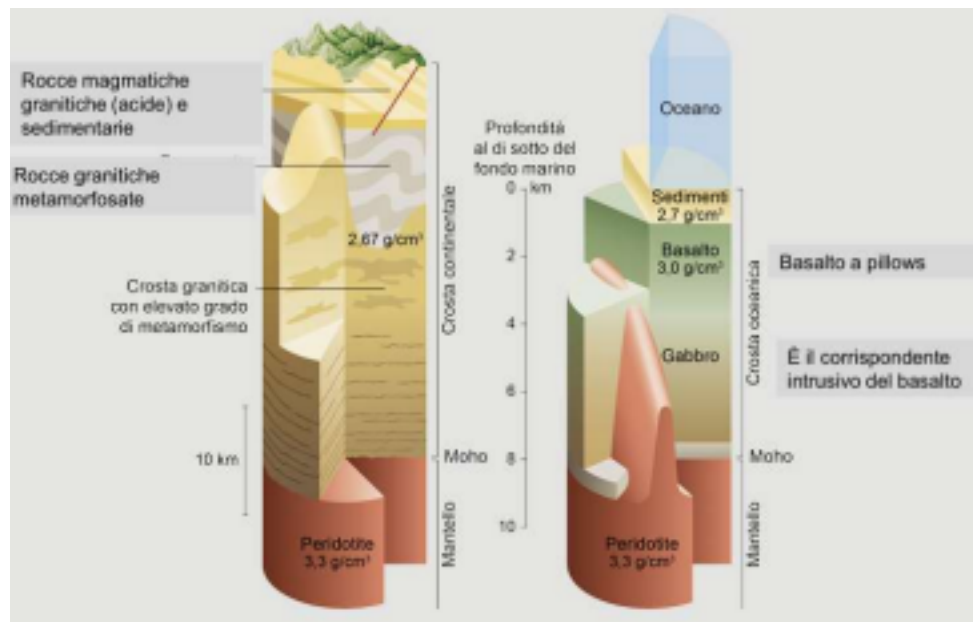
densità media di $2,7 \text{ g/cm}^3$. La

sua caratteristica principale è

l'antichità: le rocce continentali

possono raggiungere un'età di 4

miliardi di anni.



Crosta Oceanica

Copre il 59% della superficie

terrestre ma presenta uno

spessore molto più contenuto, variabile tra i 5 e i 15 km. È composta da materiali più densi ($3,0 \text{ g/cm}^3$) e, a causa del continuo riciclo dei fondali oceanici, è molto più giovane della crosta continentale: la sua età massima non supera infatti i 200 milioni di anni.

4. Suddivisione della Terra sulla base del comportamento reologico

Sulla base del comportamento alle sollecitazioni meccaniche, cioè dal punto di vista reologico, la struttura interna della Terra è composta da:

- La litosfera costituisce l'involucro più esterno e rigido del nostro pianeta. Essa non coincide semplicemente con la crosta, ma è un sistema integrato che comprende:

1. La crosta terrestre (sia oceanica che continentale);
2. La porzione più superficiale del mantello superiore, definita comunemente mantello litosferico o lid.

Il limite inferiore della litosfera è segnato dalla zona di bassa velocità delle onde sismiche, che la separa dalla sottostante astenosfera. Lo spessore di questo guscio rigido non è uniforme: risulta sensibilmente più sottile sotto i bacini oceanici (circa 60-70 km) e molto più massiccio in corrispondenza dei continenti, dove raggiunge i 110-150 km.

Dal punto di vista strutturale, la litosfera è frammentata in numerose placche, le quali hanno la capacità di scivolare sopra l'astenosfera, uno strato caratterizzato da un comportamento più plastico.

Esiste una correlazione diretta tra il calore interno della Terra e lo spessore della litosfera, visibile chiaramente nelle aree oceaniche:

- o Presso le dorsali oceaniche: Il gradiente geotermico è estremamente elevato (il calore risale rapidamente verso la superficie). Qui l'astenosfera si spinge molto in alto, rendendo la litosfera estremamente sottile.
- o Allontanandosi dalle dorsali: Man mano che la placca si sposta lateralmente e si raffredda, il gradiente geotermico diminuisce. Questo raffreddamento permette a una porzione maggiore di mantello di acquisire un comportamento rigido, causando il progressivo ispessimento della litosfera.

■ L'Astenosfera: è il guscio sottostante la litosfera e comprende la parte più interna del mantello superiore e la zona di transizione; è composta da materiali parzialmente fusi in cui le onde si propagano a bassa velocità. ■ La Mesosfera: è il guscio rigido e poco deformabile sottostante l'astenosfera e comprende il mantello inferiore.

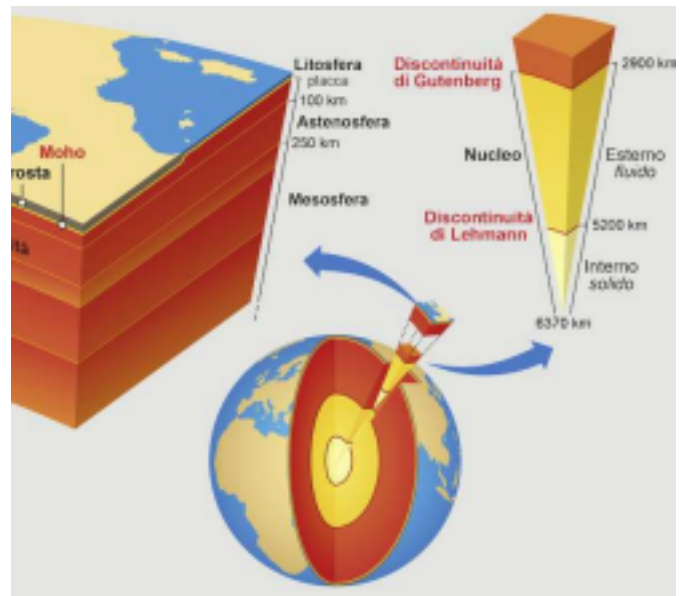
■ Infine, come nella classificazione precedente, troviamo il nucleo esterno e

quello interno. 5. Calore interno della Terra

Ci sono molte prove che l'interno della Terra sia caldo (risalita di magma, sorgenti termali, aumento della temperatura all'interno delle miniere). L'interno della Terra è caldo per almeno due motivi:

1. Calore originario o primordiale: immagazzinato dal pianeta all'atto della sua formazione e originatosi per conversione dell'energia cinetica e dell'energia gravitazionale in energia termica, riscaldamento adiabatico (causa l'aumento di pressione all'interno) e radioattività degli isotopi a vita breve.
2. Calore radiogenico: derivato dalla radioattività naturale degli isotopi radioattivi ^{40}K , ^{232}Th , ^{235}U , ^{238}U presenti nelle rocce attuali. I nuclei radioattivi, con tempi di dimezzamento tra i 700 milioni e i 4 miliardi di anni, si trasformano in nuclei più leggeri liberando energia.

Si definisce flusso di calore la quantità di calore che viene emessa dalla Terra per unità di superficie in una unità di tempo. In un anno, la Terra disperde una quantità di calore pari a $2 \cdot 10^{20}$ calorie, che corrisponde a 3 volte l'energia consumata dall'intera umanità. Il flusso di calore negli oceani è elevato lungo le dorsali e minore nei bacini adiacenti e in corrispondenza delle fosse oceaniche. L'Italia è una regione giovane e instabile, attiva dal punto di vista tettonico e vulcanico, per questo è



caratterizzata da valori elevati del flusso di calore.

Il calore interno si manifesta con l'aumento della temperatura all'aumentare della profondità. L'incremento di temperatura espresso in °C che si registra ogni 100 m di profondità è definito gradiente geotermico. Il gradiente geotermico medio è di

circa 2-3 °C, ma può variare notevolmente da una località all'altra. La curva che mette in relazione la temperatura interna della Terra con la profondità viene chiamata geoterma. Essa si trova:

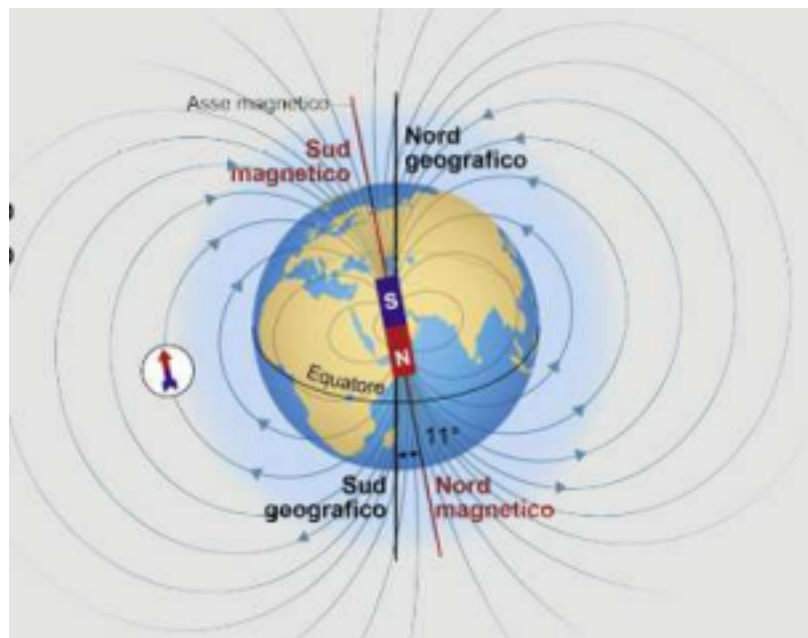
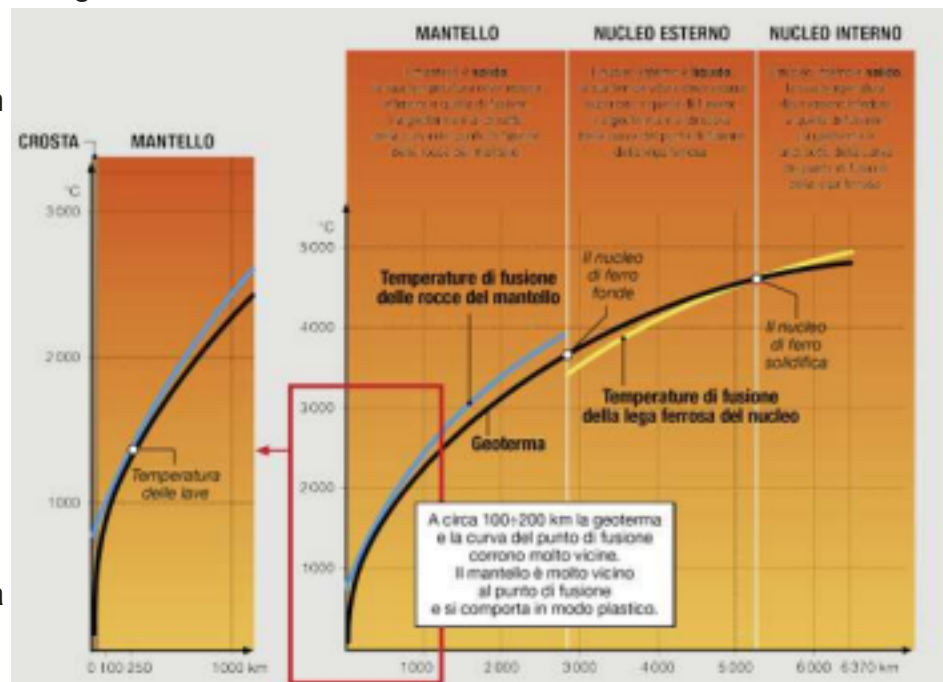
- Sotto la curva di fusione dei materiali del mantello.
- Sopra la curva di fusione dei materiali del nucleo esterno.
- Sotto la curva di fusione dei materiali del nucleo interno.
- A circa 200 km di profondità, la geoterma e la curva di fusione delle rocce mantelliche sono quasi tangenti, a dimostrazione del fatto che le rocce si trovano al limite della fusione.

6. Il Campo Magnetico della Terra

La Terra si comporta come una gigantesca calamita e genera un campo magnetico detto campo magnetico terrestre (CMT) o campo geomagnetico. Il CMT è simile a quello generato da una barra magnetica posta nel centro della Terra e inclinata di 11° rispetto all'asse di rotazione. Ciò significa che il Nord magnetico non coincide con il

Nord geografico e viceversa. Il campo

magnetico attuale è rappresentato con linee astratte dette linee di forza, allineate secondo la direzione N-S in modo da emergere dall'emisfero meridionale e convergere nell'emisfero Nord. Il CMT non si può spiegare con la presenza di un corpo magnetizzato al centro della Terra, in quanto a quelle profondità troviamo temperature di circa 3000-4000 °C e, al di sopra di una certa temperatura detta punto di Curie, i materiali magnetici perdono il loro magnetismo. Tale punto, per i



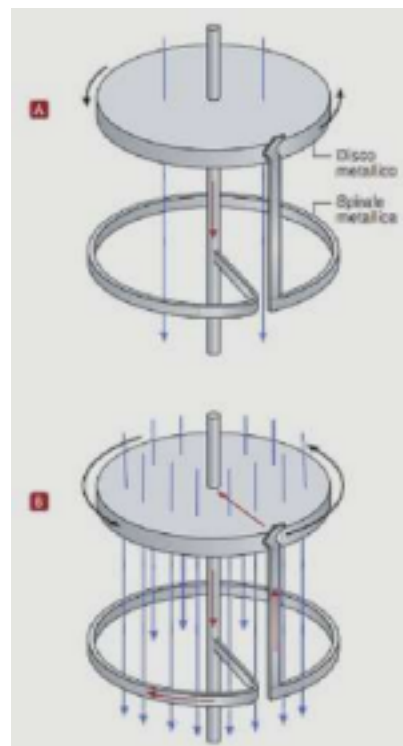
materiali che si trovano al centro della Terra, è di circa 500 °C. L'ipotesi attualmente più accreditata è quella della dinamo ad autoeccitazione.

La Dinamo ad Autoeccitazione

Il modello della dinamo ad autoeccitazione viene comunemente spiegato attraverso lo schema della dinamo a disco. Questo dispositivo è composto da un disco metallico conduttore e da una spira, entrambi coassiali e messi in contatto tramite delle spazzole.

Il funzionamento segue una sequenza logica di potenziamento reciproco:

1. Induzione iniziale: Se il disco ruota all'interno di un campo magnetico originario (perpendicolare al disco stesso), per induzione elettromagnetica si genera in esso una corrente elettrica.
2. Amplificazione: Questa corrente fluisce nella spira, la quale produce a sua volta un proprio campo magnetico. Quest'ultimo va ad amplificare il campo magnetico preesistente.
3. Autoeccitazione: L'aumento del campo magnetico incrementa ulteriormente l'intensità della corrente nel disco, innescando un ciclo di feedback positivo. Una volta avviato, il processo di autoeccitazione permette alla dinamo di continuare a funzionare autonomamente, anche qualora il campo magnetico esterno iniziale dovesse svanire.



Affinché questo meccanismo possa mantenersi attivo, devono tuttavia essere soddisfatte due condizioni fondamentali:

- La presenza di un campo magnetico esterno iniziale che funga da innesco per il processo. ■
- L'apporto costante di energia meccanica, poiché il disco deve essere mantenuto in rotazione continua da forze esterne per vincere gli attriti e la resistenza elettromagnetica.

Il modello della dinamo ad autoeccitazione è fondamentale per spiegare l'origine del magnetismo terrestre. In questo scenario, il fluido metallico del nucleo esterno sostituisce il disco e la spira della dinamo meccanica.

- L'innesco: Si ritiene che il campo magnetico primordiale necessario ad avviare il processo sia stato il campo magnetico solare, che ha fornito l'impulso iniziale miliardi di anni fa.
- L'energia motrice: Il "disco" terrestre (ovvero il materiale fluido del nucleo) è mantenuto in movimento costante da due fonti principali: l'energia termica, che genera moti convettivi, e la rotazione terrestre (effetto Coriolis), che organizza questi moti in percorsi complessi.
- Il mantenimento: Sono proprio questi movimenti turbolenti e complessi del materiale conduttore (ferro e nichel fusi) all'interno del nucleo esterno a generare il campo magnetico che osserviamo oggi e a determinare le sue variazioni secolari, ovvero i cambiamenti di intensità e direzione che avvengono su scale temporali geologiche.

Il Paleomagnetismo

È possibile misurare il campo magnetico terrestre attuale, ma anche quello del passato. Il paleomagnetismo è il campo magnetico terrestre che si trova "fossilizzato" nelle rocce sotto forma di

magnetizzazione residua naturale. Molte rocce conservano una magnetizzazione indotta dal CMT esistente al momento della loro formazione. Quando la lava si raffredda sotto il punto di Curie, alcuni minerali si magnetizzano orientandosi secondo le linee di forza del campo. I minerali ferromagnetici che conservano tale proprietà sono magnetite, ematite, goethite e pirrotina.

La direzione del campo conservata in rocce antiche è diversa da quella attuale e cambia a seconda dell'età della roccia, come se il polo Nord magnetico avesse occupato nel tempo posizioni diverse. Tuttavia, sono state trovate rocce della stessa età in continenti diversi che indicano contemporaneamente posizioni diverse del Nord magnetico. Questa contraddizione si supera considerando che a spostarsi non siano stati i poli, ma i continenti. Es: la posizione del polo Nord

260 M.a fa, sulla base di rocce magnetizzate trovate in Sud America, risulta in corrispondenza dell'Arabia. Oppure sempre nello stesso periodo (260 Ma fa) il Nord magnetico risulta essere nell'atlantico se

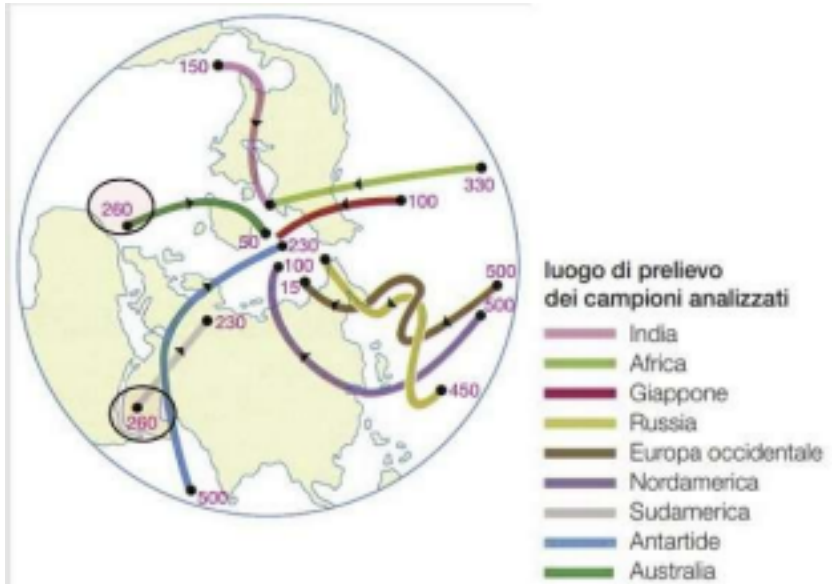
prendiamo in analisi rocce provenienti

dall'Australia. In realtà 260 Ma fa non

avevamo 2 poli diversi, ma erano i continenti australiano e sud americano che

erano in posizioni diverse. Grazie al paleomagnetismo si è scoperto inoltre che

rocce di età recente presentano direzione di magnetizzazione opposta a quella attuale: periodicamente il polo Nord magnetico diventa Sud e viceversa. Questo fenomeno è detto inversione di polarità. Il passaggio da una polarità all'altra avviene in circa 5000 anni e durante tale fase il CMT si indebolisce, lasciando la Terra senza il suo scudo protettivo.



7. Geodinamica

L'attualismo

La geodinamica è la disciplina che studia i fenomeni geologici responsabili delle grandi trasformazioni della crosta terrestre. Fino alla fine del XVIII secolo, le visioni scientifiche dominanti erano il fissismo e il catastrofismo: queste teorie descrivevano un mondo sostanzialmente statico, in cui i cambiamenti morfologici erano attribuiti esclusivamente a eventi catastrofici improvvisi e violenti.

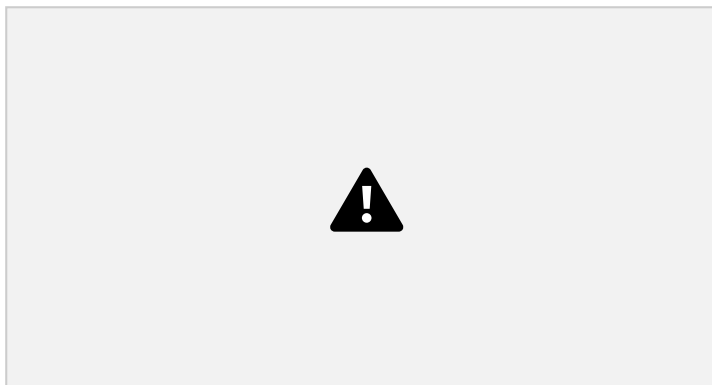
Wegener e la deriva dei continenti

Nel 1912, il meteorologo tedesco Alfred Wegener pubblicò L'origine dei continenti e degli oceani, formulando la rivoluzionaria teoria della deriva dei continenti. Wegener ipotizzò che, circa 200 milioni di anni fa, tutte le terre emerse fossero unite in un unico supercontinente chiamato Pangea, circondato da un immenso oceano primordiale denominato Panthalassa.

Secondo la sua ricostruzione, circa 180 milioni di anni fa la Pangea iniziò a fratturarsi in blocchi

composti da SIAL (silicati di alluminio), più leggeri, che avrebbero iniziato a "galleggiare" sul sottostante SIMA (silicati di magnesio), più denso e plastico:

- Le prime fasi: Una frattura iniziale divise la Pangea in due grandi masse: la Laurasia a nord e il Gondwana a sud, separati dal bacino marino della Tetide.
- L'assetto attuale: Successivamente, con l'apertura dell'oceano Atlantico, i frammenti continentali proseguirono la loro migrazione fino a raggiungere le posizioni odierne.



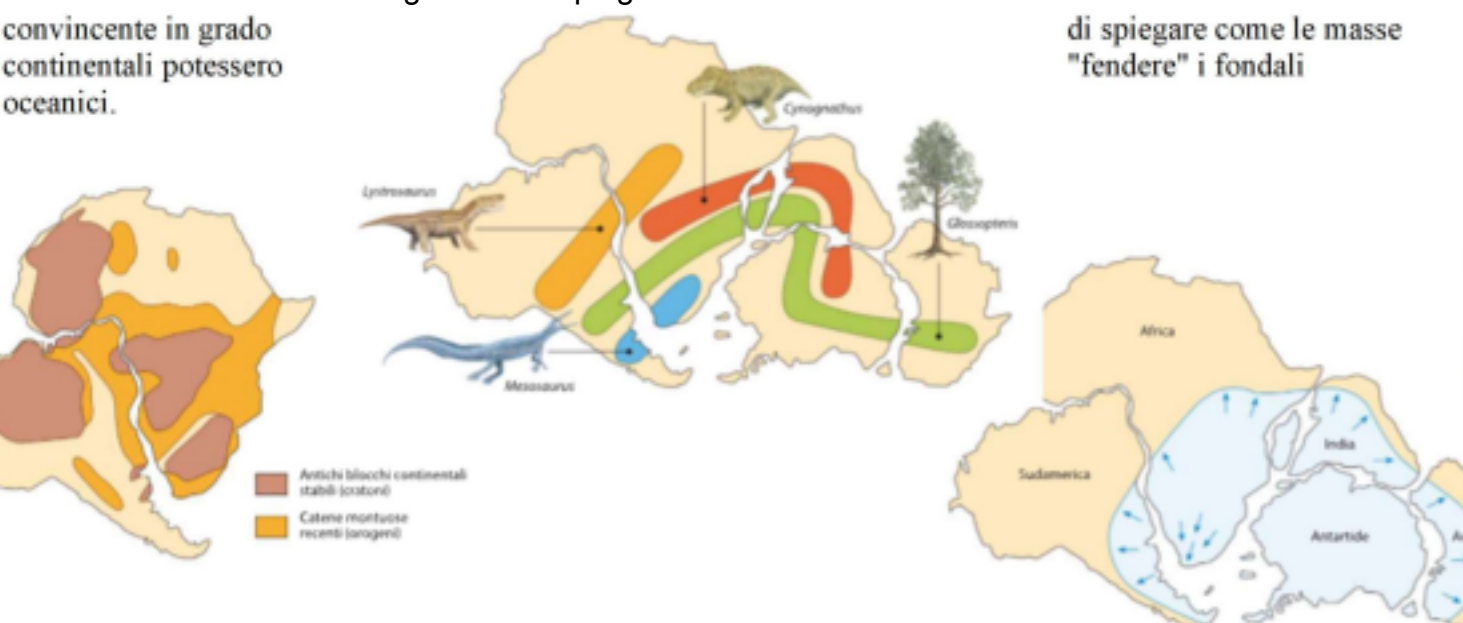
Wegener ebbe il grande merito metodologico di raccogliere prove multidisciplinari a sostegno della sua tesi:

1. Prove morfologiche: La complementarità delle linee di costa tra i continenti (come l'incastro tra Africa e Sudamerica).
2. Prove paleontologiche: Il ritrovamento dei medesimi fossili (come il rettile Mesosaurus o la felce Glossopteris) in continenti oggi separati da oceani.
3. Prove geologiche: La continuità di catene montuose, come gli Appalachi americani che trovano corrispondenza in Groenlandia e in Europa settentrionale.
4. Prove paleoclimatiche: La presenza di tilliti (conglomerati glaciali) in zone attualmente tropicali, che testimoniano un passato posizionamento di tali terre vicino al Polo Sud.

Nonostante la solidità delle prove documentali, la teoria di Wegener fu inizialmente respinta dalla comunità scientifica. Egli tentò di spiegare il movimento dei continenti ricorrendo all'effetto

convincente in grado
continentali potessero
oceanici.

di spiegare come le masse
"fendere" i fondali

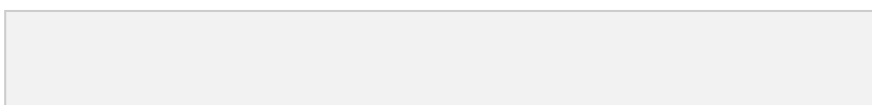


centrifugo della rotazione terrestre (un'ipotesi oggi considerata errata) e, in definitiva, non riuscì a individuare un meccanismo fisico convincente in grado di spiegare come le masse continentali potessero "fendere" i fondali oceanici.

8. Verso una teoria geodinamica globale

Morfologia e struttura del fondo oceanico

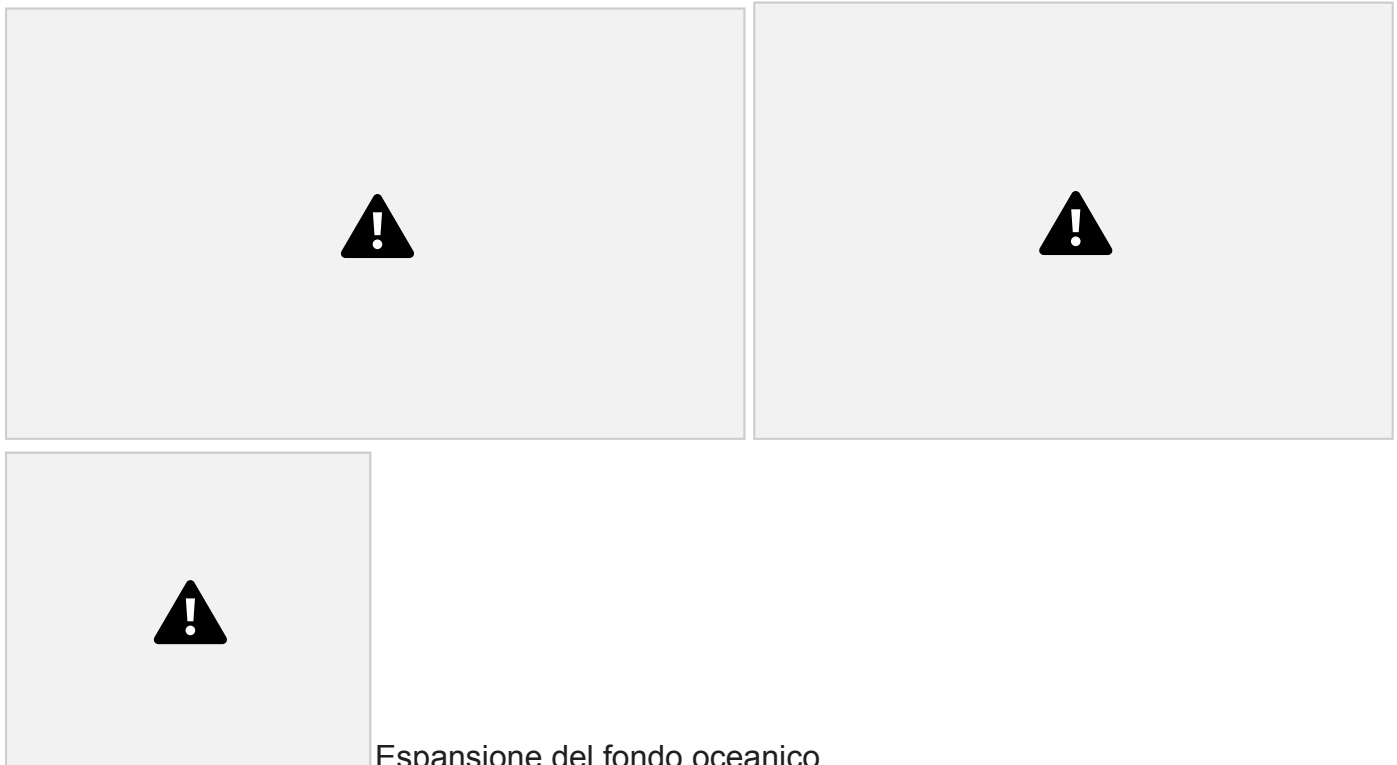
Durante la Guerra Fredda,



l'esplorazione dei fondali oceanici assunse un significato strategico notevole. La competizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica si estese anche ai fondali marini, con l'obiettivo di ottenere un vantaggio militare e di intelligence. L'installazione di cavi sottomarini, la ricerca di risorse minerarie e il monitoraggio delle attività navali e sottomarine rappresentavano aspetti chiave di questa competizione. Grazie all'uso di navi oceanografiche equipaggiate con trivelle in grado di perforare la crosta oceanica, potenti magnetometri e sonar, si ottennero dei dati che portarono alla mappatura dei fondali e alla conclusione che questi non sono immobili, ma in evoluzione: la crosta oceanica si rinnova continuamente e, nello stesso tempo, viene consumata, secondo la cosiddetta teoria dell'espansione dei fondi oceanici.

Le dorsali medio-oceaniche

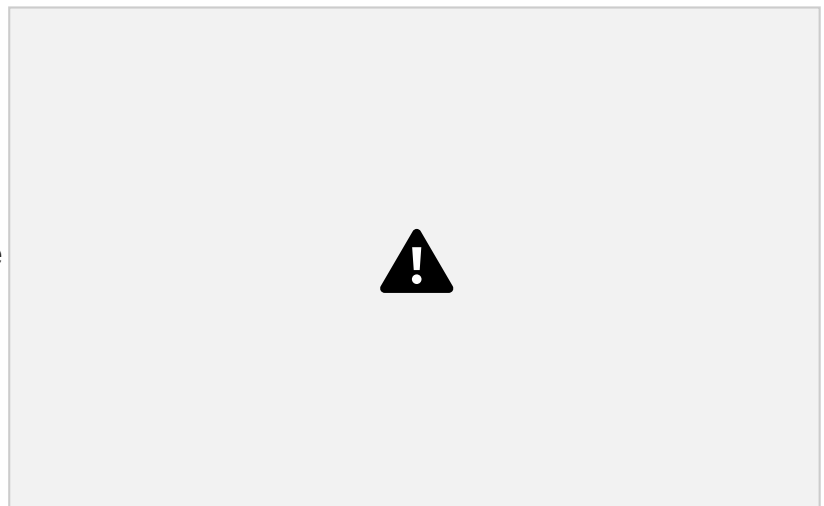
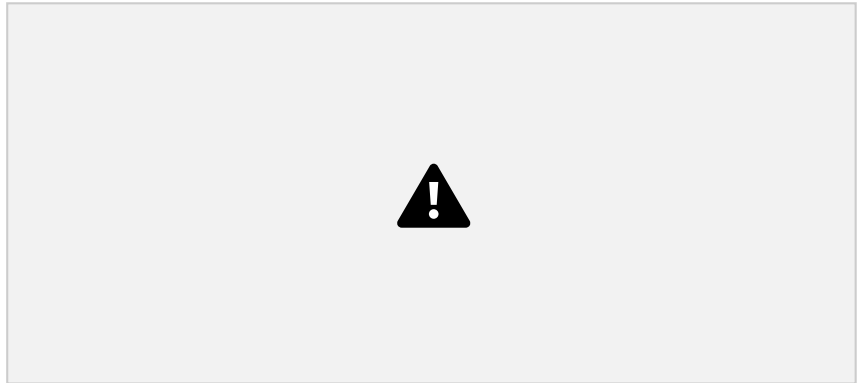
Il fondo degli oceani è caratterizzato da un sistema di rilievi che si snodano come una colonna vertebrale per oltre 60.000 km in tutti gli oceani e che si elevano fino a 2.000-3.000 metri rispetto al fondale. In alcuni punti possono emergere, dando luogo a isole come le Azzorre, l'Islanda e le Galapagos. La cresta di questi rilievi è solcata da una frattura larga una decina di km e profonda 1.500-3.000 m chiamata rift valley. Lungo la rift valley si ha una continua risalita di magma mantellico e quindi la formazione di nuova crosta oceanica. La dorsale è segmentata da faglie dette faglie trasformi, che la tagliano trasversalmente. Il movimento della faglia è opposto solo nel tratto compreso fra i due tronconi di dorsale; all'esterno, il movimento ai lati della frattura è concorde, per cui i terremoti si verificano solo nel tratto compreso fra i due tronconi di dorsale.



Secondo l'ipotesi dell'espansione del fondo oceanico, proposta da Harry H. Hess nel 1960, le dorsali oceaniche sono l'espressione superficiale dei rami ascendenti dei lenti moti convettivi del mantello. Il materiale del mantello sale in corrispondenza della dorsale oceanica e poi si muove lateralmente, allontanandosi dall'asse della dorsale. Inoltre, dato che il volume della Terra non aumenta, ciò implica che contemporaneamente, da un'altra parte (nella fossa oceanica), la crosta venga riassorbita per subduzione nel mantello.

Il meccanismo dell'espansione

Il mantello superiore è composto soprattutto di peridotite (roccia ultrabasica), normalmente allo stato solido per le forti pressioni cui è sottoposta. Il continuo processo di inarcamento, lacerazione e allontanamento della litosfera, che si verifica sotto il centro di espansione della dorsale, riduce la pressione sulle sottostanti rocce del mantello e permette la fusione parziale della peridotite con formazione di un magma basaltico. Il magma risale e si raccoglie nella crosta, in una camera magmatica sotto la cresta della dorsale. La parte più profonda del magma, per raffreddamento all'interno della camera, dà origine ai gabbri, mentre il fuso basaltico della parte alta della camera magmatica sale verso l'alto attraverso le fratture verticali prodotte dalla distensione e lacerazione della crosta, raggiunge la superficie e fluisce lungo i fianchi della dorsale solidificando con la struttura "a cuscini" (pillow lavas).



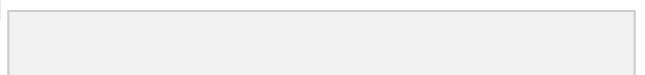
Le prove a supporto della teoria

Numerose sono le evidenze che supportano l'ipotesi dell'espansione del fondo oceanico, tra queste:

- le anomalie magnetiche dei fondi oceanici;
- l'età dei sedimenti oceanici;
- l'età della crosta oceanica;
- le faglie trasformi;
- i punti caldi.

Le anomalie magnetiche dei fondi oceanici

Le navi oceanografiche che solcavano gli oceani negli anni '60 possedevano enormi magnetometri in grado di misurare l'intensità totale del campo magnetico terrestre. Da queste misurazioni furono individuate delle anomalie magnetiche. Le anomalie magnetiche sono date da valori dell'intensità del campo magnetico terrestre che si discostano dal



valore teorico atteso in una certa area della Terra. La differenza di valore è dovuta alla presenza di rocce sul fondale con una propria magnetizzazione (paleomagnetismo) che interferiscono con l'intensità del CMT attuale. Quindi i magnetometri registrano contemporaneamente l'intensità del CMT attuale sommato a quello del passato registrato nei basalti. Considerando che nel passato si sono avute molte inversioni di polarità del CMT, ne derivano:

- Anomalie positive: dovute alla sovrapposizione del CMT attuale e del paleomagnetismo con uguale orientazione.
- Anomalie negative: dovute alla sovrapposizione del CMT attuale e del paleomagnetismo con orientazione opposta.

Questo fenomeno era già noto sulle terre emerse, dove le anomalie si presentano a chiazze ; la particolarità è che negli oceani la distribuzione di tali anomalie è a fasce parallele e simmetriche rispetto alla dorsale. La lava basaltica, uscendo dalla dorsale oceanica, acquisisce una magnetizzazione termoresidua durante il raffreddamento. Man mano che si aggiunge nuova lava, quella già magnetizzata viene allontanata dall'asse della dorsale verso direzioni opposte. Ogniqualvolta il campo magnetico si inverte, l'evento viene «fossilizzato» nelle rocce magmatiche. Il fondo oceanico risulta così costituito da bande alternate con magnetizzazione normale e inversa, speculari all'asse della dorsale.

Punti caldi

Sono chiamati punti caldi (hot spot) i centri vulcanici isolati che non si trovano ai margini delle placche, ma al loro interno. Le lave associate ai punti caldi sono lave basaltiche simili

a quelle delle dorsali, ma con più alto contenuto

di metalli alcalini. Esse derivano dalla risalita di pennacchi di magma provenienti dal mantello secondo un meccanismo ancora ignoto. Lo scorrere della crosta oceanica o di una placca sopra un punto caldo lascia come traccia una fila

di vulcani. Poiché sul punto caldo la litosfera, più calda e meno densa, è sollevata per compensazione isostatica, man mano che si allontanano dal punto caldo i vulcani sprofondano, diventano vulcani spenti e infine montagne sottomarine (guyot). Il punto caldo più

vistoso è quello delle Isole Hawaii. In base alle

tracce dei vulcani dei punti caldi è possibile ricostruire il movimento delle placche; ciò è possibile se si assume che i punti caldi siano immobili o quasi.





Età dei sedimenti oceanici

L'età e lo spessore dei sedimenti che poggiano sulla crosta oceanica aumentano allontanandosi dall'asse della dorsale. I sedimenti oceanici sono costituiti dall'accumulo di minutissimi gusci di organismi planctonici. Poiché gli organismi planctonici si sono evoluti nel tempo, lo studio micropaleontologico permette di datare i sedimenti. Anche lo spessore dei sedimenti cambia: esso è minimo in prossimità della rift valley e massimo ai bordi dell'oceano, a dimostrazione che tali bordi sono più antichi rispetto alle rocce della rift valley. I sedimenti più antichi poggianti sul basamento basaltico sinora scoperti hanno 170 milioni di anni. Ci sono sempre stati oceani, ma i sedimenti più vecchi di 170 milioni di anni, dopo essere stati trasportati sul fondo oceanico, sono stati impilati sul margine di un continente o sono stati risucchiati nel mantello in una zona di subduzione



Età della crosta oceanica

Allontanandosi dall'asse della dorsale, la crosta oceanica si raffredda, si contrae e aumenta di densità, subendo una progressiva subsidenza per compensazione isostatica. Calcolando l'età mediante metodi isotopici, è stato evidenziato come essa aumenti dall'asse fino alle estremità, con un'età massima di 200 Ma.



9. La teoria della tettonica delle placche

La tettonica delle placche è una teoria che mette in

relazione tra loro i grandi fenomeni geologici, come l'origine e la distribuzione dei vulcani, dei terremoti, dei fondi oceanici e delle catene montuose. La teoria si basa su due idee fondamentali:

1. la litosfera, lo strato esterno rigido della Terra, non è continua, ma è suddivisa in un certo numero di blocchi, definiti placche;
2. le placche sono a diretto contatto tra loro, ma possono muoversi in senso orizzontale le une rispetto alle altre.

Poiché la quasi totalità dell'attività vulcanica e sismica

sulla Terra si manifesta ai margini delle placche, è stato possibile delinearne i contorni. In questo modo

sono state identificate numerose placche di dimensioni diverse: si va

dalle macroplacche, come

quella del Pacifico o quella

Africana, a placche di dimensioni minori

come

quella di Nazca o addirittura a microplacche come quella

Adriatica. I limiti delle

placche non sempre

corrispondono a quelli degli oceani o dei continenti;

esistono, infatti, placche che comprendono contemporaneamente aree oceaniche e continentali. La tettonica delle placche è attiva da almeno 3,8 miliardi di anni e ci sono stati molti cicli con formazione di supercontinenti e successiva loro dispersione; la Pangea è l'ultimo di questi supercontinenti. La Pangea si formò nel Paleozoico dall'assemblaggio di vari continenti e iniziò la sua frammentazione nel Mesozoico, circa 250 Ma fa. Era circondata da un immenso oceano chiamato Panthalassa; nella parte orientale presentava un ampio golfo bagnato da un mare detto Tetide. Il Mar Caspio, parte del Mar Nero e dello Ionio sono ciò che rimane di esso. Dalla frammentazione della Pangea si originarono inizialmente due grandi blocchi: la Laurasia a Nord e la Gondwana a sud.

Il motore che muove le placche sono i lenti moti convettivi che rimescolano il mantello. Sono movimenti simili a quelli dell'acqua che bolle in una pentola, solo che avvengono molto più lentamente perché il materiale è estremamente viscoso. In questi movimenti, il materiale più caldo risale verso la superficie, disperde il suo calore, diventa più denso e ritorna in profondità. Il dettaglio, però, di come operano le forze che agiscono all'interno della Terra non è ancora del tutto chiaro.

Sulla base della distribuzione dei vulcani e dei terremoti sono stati individuati i margini delle diverse placche. Tali margini sono di 3 tipi: Divergenti, Trasformi e Convergenti.

■ Margini divergenti: qui le placche si allontanano



perché il materiale caldo astenosferico, a contatto con la fredda litosfera, diverge sottoponendola ad enormi trazioni che finiscono per spaccarla e allontanarne i lembi. Dalle fratture risalgono i magmi che daranno origine a nuova crosta, che andrà a costituire il fondale di nuovi oceani. In corrispondenza di questi margini si

originano i nuovi oceani. La loro formazione avviene in più fasi:

1. Inarcamento iniziale e rifting: si ha quando si forma

una cella convettiva sotto un continente. Le rocce si scaldano, diventano meno dense e si inarcano. Ciò porta alla formazione di faglie dirette con formazione di una fossa tettonica (rift valley). Dalle faglie risale magma basaltico che inizia a pavimentare la fossa.

2. Formazione di un golfo pro-oceanico: i blocchi delimitati dalle faglie dirette sprofondano, permettendo alle acque marine l'ingresso nell'area.

3. Separazione completa dei due blocchi con formazione di due margini continentali opposti e di un oceano vero e proprio.

I margini dei continenti che bordano il nuovo oceano sono detti margini continentali passivi. Un margine continentale passivo «fossile» è quello delle Alpi Meridionali. Esempi di margini divergenti sono le dorsali oceaniche che troviamo nell'Atlantico, nel Pacifico e nell'Indiano e le fosse tettoniche come quella dell'Africa Orientale. La fase di rifting è in atto nella zona tra Etiopia e Mozambico ; la fase di apertura del continente con formazione di uno stretto mare è in atto nel Mar Rosso ; la fase di formazione di un oceano vero e proprio, con dorsale medio oceanica, è in atto nel Golfo di Aden.

- Margini conservativi o trasformati: corrispondono alle faglie trasformi o trascorrenti; qui non si ha né produzione né consumo di litosfera. Le placche scorrono l'una a fianco dell'altra, dando origine a forti terremoti.





Margini convergenti

Poiché lungo i margini divergenti si forma nuova litosfera e la superficie della Terra rimane costante, altra litosfera deve necessariamente venir distrutta da qualche altra parte. Ciò accade dove le placche si scontrano. La collisione di due placche produce risultati diversi a seconda del tipo di litosfera coinvolta nel processo.



Convergenza litosfera oceanica - litosfera continentale: La litosfera oceanica, più densa e sottile, si infila sotto la litosfera continentale, più spessa e leggera, con un movimento detto di subduzione. Penetrando nell'astenosfera, la placca che sprofonda comincia a

riscaldarsi e viene completamente riassorbita.

Nel punto in cui la crosta oceanica si incurva verso il basso, si origina uno sprofondamento del fondale marino che si manifesta come una stretta e lunga fossa oceanica. Lungo la placca in subduzione si verificano

terremoti i cui ipocentri si allineano su un ipotetico piano inclinato,

detto piano di Benioff. Il magma che si forma risale lentamente

verso la superficie, producendo eruzioni vulcaniche sostenute da

magma ricco in silice (magma andesitico). Il margine del continente

raschia i sedimenti pelagici e parte della crosta oceanica,



formando

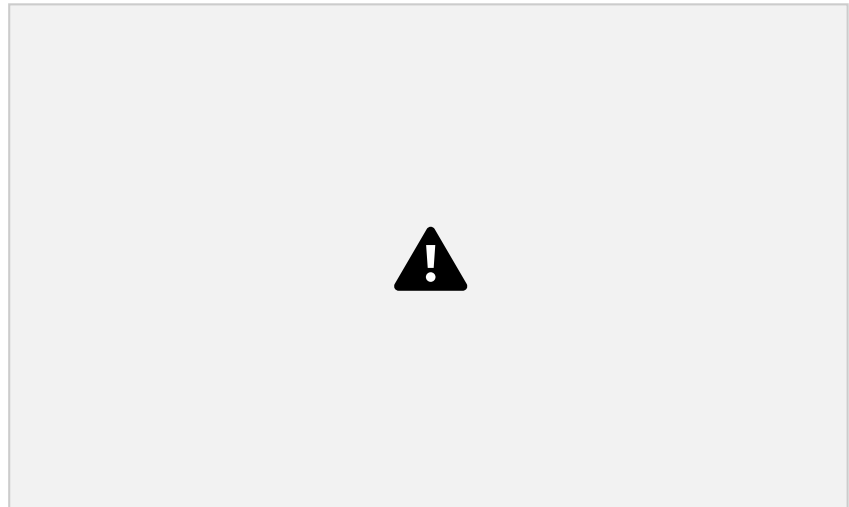
un cuneo di accrezione. Si ritiene che la catena delle Ande si sia formata proprio in questo modo. Catene montuose di questo tipo sono dette archi magmatici. L'intera struttura è conosciuta come sistema arco-fossa (arc-trench system).

Convergenza litosfera oceanica - litosfera oceanica: Quando la convergenza interessa due placche oceaniche, una delle due va in

subduzione, l'altra subirà una deformazione e su di essa si accrescerà un arco magmatico che costituirà un arco insulare. Dietro questa fila di isole vulcaniche si estenderà un bacino marino

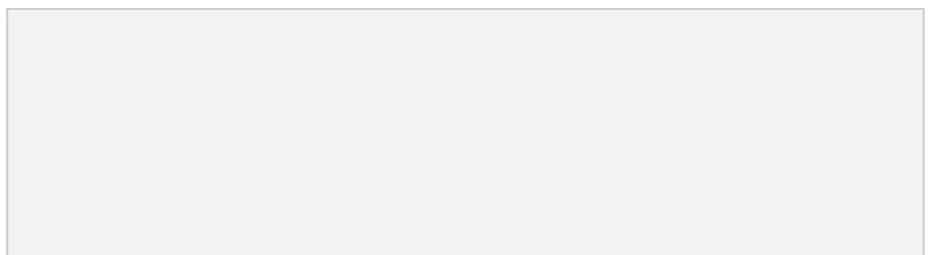
detto bacino di retroarco. Tipici esempi

sono gli arcipelaghi delle Aleutine, le Curili, l'arcipelago giapponese, le isole Tonga, le Filippine, il gruppo Sumatra Giava e, fuori dal Pacifico, le grandi Antille e le isole del Mar Egeo.



■ Convergenza litosfera continentale - litosfera continentale: In tal caso, avendo densità uguali, nessuna delle due placche va in subduzione e si ha una collisione continentale. Il risultato è la formazione di una catena montuosa mediante un meccanismo detto orogenesi da collisione. Man mano che avviene la subduzione, l'oceano si restringe e si formano sistemi arco-fossa.

■ Quando tutta la crosta oceanica è



consumata, i continenti collidono. I materiali deformati e metamorfosati si accavallano verso la placca in subduzione. I lembi di crosta oceanica non subdotti e deformati andranno a costituire le cosiddette ofioliti, che saranno la testimonianza di un antico oceano scomparso. Collisioni analoghe hanno prodotto altri sistemi montuosi come le Alpi, gli Appalachi negli Stati Uniti orientali e gli Urali in Russia. Localmente, lo scontro di due placche continentali può portare a fenomeni di raddoppio crostale, come sembra essere avvenuto per l'altopiano

Himalayano. La catena alpino himalayana è il risultato della collisione iniziata alla fine del Mesozoico tra

l'Eurasia e le placche afro-arabica e

indiana. Il risultato finale è una catena montuosa caratterizzata da scaglie

tettoniche che avanzano verso una zona non ancora deformata detta avampaese. Tra l'avampaese e la catena montuosa si trova l'avanfossa, una zona pianeggiante destinata a essere colmata dai detriti provenienti dallo smantellamento della catena montuosa.



